به نام خدا

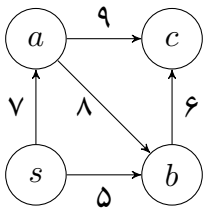
کوئیز ششم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۴ خرداد ۹۸

نام و نام خانوادگی:

در سؤالاتی که توضیح خواسته شده، یک پاسخ کوتاه (حدوداً بین یک تا دو خط) مدنظر است. در سؤالاتی که خواستهٔ مسئله توضیحی نیست، جواب نهایی کفایت می‌کند و نوشتن مراحل رسیدن به جواب نیاز نیست.

گراف وزن‌دار $G = (V, E)$ زیر داده شده است. توجه کنید مجموعهٔ رأس‌ها $V = \{s, a, b, c\}$ و مجموعهٔ یال‌ها $E = \{(s, a), (s, b), (a, b), (a, c), (b, c)\}$ است.



در این گراف می‌خواهیم کوتاهترین مسیر از رأس s به بقیهٔ را پیدا کنیم. الگوریتم‌هایی که برای این کار مطرح کردیم، همه بر اساس اجرای تابع $\texttt{relax}(u, v)$ روی یال‌های مختلف بودند که هر الگوریتم این کار را با ترتیب خاصی انجام می‌داد. توجه کنید الگوریتم‌ها ممکن بود یک یال را چند بار relax کنند و هر بار فراخوانی این تابع لزوماً به تغییر $d[v]$ منجر نمی‌شود.

سؤال ۱. اگر الگوریتم کوتاهترین مسیر در DAG را روی گراف G اجرا کنیم، تابع relax به چه ترتیبی روی یال‌ها صدا زده می‌شود؟

سؤال ۲. اگر الگوریتم دکسترا (دایسترا) را روی گراف G اجرا کنیم، تابع relax به چه ترتیبی روی یال‌ها صدا زده می‌شود؟

سؤال ۳. اگر الگوریتم بلمن‌ــفورد را روی گراف G اجرا کنیم، تابع relax به چه ترتیبی روی یال‌ها صدا زده می‌شود؟

سؤال ۴. گراف وزن‌داری داریم که وزن یال‌ها علاوه بر اعداد صحیح مثبت می‌تواند صفر، منفی یک و یا منفی دو باشد. آیا می‌توان به وزن همهٔ یال‌ها ۳ واحد اضافه کرد و با اجرای الگوریتم دکسترا کوتاهترین مسیرها از رأس مشخص s به بقیه را پیدا کرد؟

سؤال ۵. آیا در درخت DFS یک گراف بدون جهت، طولانی‌ترین مسیر از مبدأ s نیز وجود خواهد داشت؟

سؤال ۶. (۳ نمره) الگوریتمی برای پیدا کردن یک مسیر هامیلتونی (مسیری که از همهٔ رأس‌های گراف عبور کند) در یک DAG (در صورت وجود) پیشنهاد دهید. مراحل الگوریتم را بگویید و زمان اجرا را نیز بیان کنید (اثبات نیاز نیست).

سؤال ۷. آیا عمق درخت BFS برابر با قطر گراف است؟ (قطر گراف، بیشترین فاصله بین دو رأس گراف است. فاصله دو رأس کوتاهترین مسیر بین آن دو رأس است.)

سؤال ۸. آیا مسئلهٔ تشخیص وجود یک زیرگراف کامل k رأسی در یک گراف، یک مسئلهٔ ان‌پی است؟

موفق باشید